18 DIGESTIÓN Y TRANSPORTE DE LÍPIDOS DIETARIOS

Luz intestinal • Emulsión micelar • Enterocito • Linfa quilífera

MICELA MIXTA
2-MAG + AG + Colest.
Sales Biliares (Emulsión)

LIPASA PANCREÁTICA
EC 3.1.1.3 + Colipasa
TAG + 2 H_2O →
2-MAG + 2 Ácidos Grasos

BORDE EN CEPILLO (LUZ INTESTINAL)

CD36 · NPC1L1

RETÍCULO ENDOPLÁSMICO LISO
MGAT: 2-MAG + Acil-CoA → DAG
DGAT: DAG + Acil-CoA → TAG

Aparato de Golgi (MTP + ApoB-48)

QUILOMICRÓN
ApoB-48
Núcleo: TAG + Ésteres
Monocapa: PL + Colesterol

3 AG + Albúmina → Sangre

Glicerol → Hígado (GNG)

19 TEJIDO ADIPOSO: CASCADA LIPOLÍTICA COMPLETA

Gota lipídica • ATGL → HSL → MGL con estructuras químicas completas

ADIPOCITO UNILOCULAR: GOTA LIPÍDICA Y LIPÓLISIS SECUENCIAL

[+ INSULINA]
↑ Síntesis TAG / Inhibe ATGL y HSL

[+ GLUCAGÓN / ADRENALINA]
PKA fosforila Perilipina-1 (PLIN1) y HSL

Triacilglicerol de Reserva [TAG]
Almacenado en gota lipídica con PLIN1

ATGL (Lipasa Adiposa de TAG)
EC 3.1.1.3 (+ CGI-58)

MGL (Monoacilglicerol Lipasa)
EC 3.1.1.23

Glicerol Libre [3C]
El adipocito carece de Glicerol Quinasa

GLICEROL LIBRE
El adipocito carece de GK
Aquaporina-7 (AQP7)
→ Sangre a Hígado (GNG)

20 MÚSCULO ESQUELÉTICO: SARCÓMERO EN CONTRACCIÓN

Anatomía de la miofibrilla estriada • Ciclo de Cori (Lactato) • Cahill (Alanina)

TÚBULO T · DESPOLARIZACIÓN Y LIBERACIÓN DE Ca^{2+}
LÍNEA Z · LÍNEA M

ACOPLAMIENTO CORI (LACTATO)
Glucógeno → Piruvato → Lactato
LDH-M: Regenera NAD^+ (+2 ATP)

ACOPLAMIENTO CAHILL (ALANINA)
Piruvato + BCAA → L-Alanina
ALT muscular / Exporta nitrógeno

→ Lactato y Alanina viajan por sangre al hepatocito central (Gluconeogénesis y Urea)
Permite sostener la contracción anaerobia máxima sin acidificar el sarcoplasma

21 CEREBRO Y SISTEMA NERVIOSO: BHE Y NEURONA

Anatomía del encéfalo • Neurona mielinizada • GLUT1/3 • Cuerpos cetónicos

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: BARRERA HEMATOENCEFÁLICA Y NEURONA

Hemisferio Cerebral · Cerebelo · Soma · Vaina de Mielina · Nódulo Ranvier

BARRERA HEMATOENCEFÁLICA (BHE) & TRANSPORTE CAPILAR
• GLUT-1 (Endotelio capilar) → GLUT-3 (Neurona, Km = 1.6 mM, alta afinidad permanente)
Exclusión de ácidos grasos unidos a albúmina (baja penetración BHE)

ESTADO NORMOALIMENTADO
Glucosa = Combustible Principal
Glucólisis → Krebs → ATP
Mantiene bombas Na^+/K^+-ATPasa

AYUNO PROLONGADO (> 48 H)
Inducción de Transportador MCT
β-Hidroxibutirato → 2 Acetil-CoA
Aporta hasta el 60-70% del ATP cerebral

22 LIPOPROTEÍNAS PLASMÁTICAS Y TRANSPORTE REVERSO

VLDL → IDL → LDL (LDLR) • HDL y Transporte Reverso de Colesterol (SR-B1)

VLDL HEPÁTICA (ApoB-100) — LPL + LH, Pérdida TAG → LDL (COLESTEROL) (ApoB-100)
Núcleo: TAG + Ésteres · Monocapa: PL + Colesterol

ENDOCITOSIS DE LDL MEDIADA POR RECEPTOR (LDLR)
1. ApoB-100 se une al Receptor LDLR en fositas recubiertas de clatrina
2. Degradación lisosómica: Libera Colesterol Libre Intracelular

Efecto del Colesterol Libre Intracelular:
↓ HMG-CoA Reductasa | ↓ Síntesis LDLR (SREBP-2) | ↑ ACAT (Ésteres de colesterilo)

HDL MADURA (ApoA-I)

TRANSPORTE REVERSO DE COLESTEROL (HDL)
1. ApoA-I capta colesterol periférico vía ABCA1 / ABCG1
2. LCAT (activada por ApoA-I) esterifica el colesterol hacia el núcleo
3. Captación selectiva hepática mediante Receptor SR-B1
→ Excreción hepática como Sales Biliares en bilis

23 BIOSÍNTESIS DE TRIACILGLICEROLES Y FOSFOLÍPIDOS

Vía de Kennedy • Glicerol-3-P → LPA → PA → DAG → TAG / Fosfolípidos de Bicapa

Glicerol-3-Fosfato [3C] Desde DHAP o Glicerol libre
GPAT (Glicerol-3-P Aciltransferasa) EC 2.3.1.15
Lisofosfatidato (LPA) [1-Acil]
DGAT + Acil-CoA EC 2.3.1.20 (- CoA-SH) · CPT + CDP-Colina Vía de Kennedy (Bicapas)
Triacilglicerol (TAG) [Reserva] Almacenamiento energético en gotas
Fosfatidilcolina (PC) [Membrana] Fosfolípido mayoritario de bicapas

24 BIOSÍNTESIS DE AMINOÁCIDOS NO ESENCIALES

Esqueletos centrales de Glucólisis y Krebs → Transaminación (PLP)

- **Piruvato (Glucólisis)** [3C] Esqueleto cetoácido
- **Oxalacetato (Krebs)** [4C] Cetoácido dicarboxílico
- ALT (Alanina Aminotransferasa) EC 2.6.1.2 (PLP)
- AST (Aspartato Aminotransferasa) EC 2.6.1.1 (PLP)
- **L-Alanina** [3C] Transaminación directa
- **L-Aspartato** [4C] Donador de N en Urea
- **α-Cetoglutarato (Krebs)** [5C] Colector común de nitrógeno
- Asparagina Sintetasa EC 6.3.5.4
- **L-Asparagina** [4C] Amida neutra
- GDH (Glutamato DH) EC 1.4.1.3
- **L-Glutamato** [5C] Aminoácido central del metabolismo
- Glutamina Sintetasa (+ NH_4^+, ATP)
- **L-Glutamina** [5C] Transporte no tóxico de amonio
- **L-Prolina** [5C] Iminoácido cíclico
- **3-Fosfoglicerato (Glucólisis)** [3C-P] Vía de biosíntesis de serina
- Vía de Fosfoserina (3 pasos) PHGDH / PSAT / PSP
- **L-Serina** [3C] Precursor de Gly, Cys y Esfingolípidos
- SHMT (Serina Hidroximetiltransferasa) EC 2.1.2.1 (PLP)
- PAH (Fenilalanina Hidroxilasa) EC 1.14.16.1
- **L-Tirosina** [9C] Precursor de Catecolaminas y Melanina

25 INTEGRACIÓN POR ESTADOS METABÓLICOS Y HORMONALES

Conmutador de flujos energéticos • Posprandial vs Ayuno vs Ejercicio

CONMUTADOR DE FLUJOS ENERGÉTICOS INTERTISULARES

ESTADO POSPRANDIAL (INSULINA ↑)
- Hígado: Glucógeno ↑ + Lipogénesis ↑
- Adipocito: GLUT-4 ↑ + Síntesis TAG ↑
- Músculo: Glucógeno ↑ + Síntesis proteica ↑

ALMACENAMIENTO Y ANABOLISMO

AYUNO TEMPRANO (GLUCAGÓN ↑)
- Hígado: Glucogenólisis ↑ + GNG ↑
- Adipocito: Lipólisis masiva (ATGL/HSL)
- Músculo: β-Oxidación de AG (ahorra glucosa)

MANTENIMIENTO DE LA NORMOGLUCEMIA

AYUNO PROLONGADO (CETONAS ↑)
- Hígado: Cetogénesis acelerada
- Cerebro: Consume β-Hidroxibutirato (60%)
- Proteólisis muscular: Disminuye marcadamente

PRESERVACIÓN DE LA MASA MUSCULAR

EJERCICIO VIGOROSO (AMPK ↑)
- Músculo: Glucógeno local → + ATP rápido
- Glucólisis anaerobia: Genera Lactato
- Ciclo de Cori: Lactato → Hígado → Glucosa

REGENERACIÓN CONTINUA DE NAD^+

LEYENDA DE FLUJOS DE COMBUSTIBLE INTERTISULAR
- Glucosa: Cerebro (obligatorio) • Eritrocitos (exclusivo) • Músculo/Hígado (almacén)
- Ácidos Grasos + Albúmina: Músculo y Miocardio en reposo • Hígado en ayuno
- Cuerpos Cetónicos: Riñón, Músculo y Adaptación Cerebral durante el ayuno

El Hígado actúa como el órgano amortiguador y distribuidor central del organismo

DHAP → Lanzadera Glicerol-3-P

Malato DH (NADH) → Complejo I

GUÍA Y CONVENCIONES

LEYENDA DE VÍAS METABÓLICAS & CONTROL ALOSTÉRICO / COVALENTE

[Nota] Célula didáctica integrada: Gluconeogénesis, Cetogénesis y Ciclo de la Urea son primordialmente hepáticos

VÍAS METABÓLICAS (1-8):

1. **Glucólisis** — Glucosa → 2 Piruvato (+2 ATP, +2 NADH citosólico)
2. **Gluconeogénesis** — Piruvato / Lactato / Ala → Glucosa (4 rodeos irreversibles)
3. **Glucógeno (Síntesis y lisis)** — Glucogenogénesis (GS) y Glucogenólisis (GP) citosólica
4. **Vía de las pentosas fosfato** — G6P → 2 NADPH + Ribosa-5-P (Fase oxidativa y no oxidativa)
5. **Complejo PDH (Piruvato DH)** — Piruvato → Acetil-CoA + CO_2 + NADH (5 cofactores: TPP, Lip, CoA, FAD, NAD^+)
6. **Ciclo de Krebs (TCA)** — Acetil-CoA → 2 CO_2 + 3 NADH + $FADH_2$ + GTP (Matriz mitocondrial)
7. **Cadena Respiratoria & ATP Sintasa** — Complejos I-IV y Fosforilación oxidativa por fuerza protón-motriz
8. **Lanzaderas (Malato-Asp / G3P)** — Transferencia de equivalentes reductores (NADH citosólico → MMI)

VÍAS METABÓLICAS (9-16):

9. **β-oxidación (y lanzadera carnitina)** — Palmitoil-CoA (16C) → 8 Acetil-CoA + 7 $FADH_2$ + 7 NADH
10. **Lipogénesis de novo (ACC / FAS)** — Acetil-CoA → Malonil-CoA → Palmitato (consumo de 14 NADPH)
11. **Cetogénesis hepática** — Acetil-CoA → HMG-CoA → Acetoacetato, D-β-Hidroxibutirato y Acetona
12. **Síntesis de colesterol** — Acetil-CoA → HMG-CoA → Mevalonato (HMGCR) → Escualeno → Colesterol
12B. **Destinos de esqueletos carbonados** — Convergencia de los 20 aminoácidos (glucogénicos y cetogénicos)
13. **Transaminación y desaminación** — Aminotransferasas (ALT/AST con PLP) y Glutamato DH → NH_4^+
14. **Ciclo de la urea (Ornitina)** — NH_4^+ + HCO_3^- + Aspartato → Urea excretable (CPS-I a Arginasa)
15. **Biosíntesis de nucleótidos** — Síntesis de novo y salvamento de Purinas (IMP/AMP/GMP) y Pirimidinas
16. **Catabolismo de nucleótidos** — Purinas → Hipoxantina → Xantina → Ácido Úrico; Pirimidinas → β-Ala

VÍAS DE INTEGRACIÓN Y ÓRGANOS (17-25):

17. **Ciclo de Cori (Músculo ⇄ Hígado)** — Lactato muscular anaeróbico reciclado a Glucosa hepática
18. **Digestión y absorción de lípidos** — Sales biliares → Micela mixta → Enterocito (REL) → Quilomicrón
19. **Tejido adiposo (lipólisis secuencial)** — TAG → ATGL → DAG → HSL → 2-MAG → MGL → 3 AG libres + Glicerol
20. **Músculo esquelético y sarcómero** — Contracción actina-miosina dependiente de ATP/Ca^{2+}; Cori y Cahill
21. **Cerebro y combustibles neuronales** — Barrera hematoencefálica: Glucosa (GLUT1/3) y cuerpos cetónicos (MCT)
22. **Lipoproteínas plasmáticas** — Transporte endógeno VLDL → IDL → LDL (ApoB-100) y reverso HDL
23. **Biosíntesis de TAG y fosfolípidos** — Vía de Kennedy: G3P → LPA → Ácido Fosfatídico → DAG → TAG / PC
24. **Biosíntesis de AA no esenciales** — Síntesis de Ala, Ser, Gly, Cys, Asp, Asn, Glu, Gln, Pro y Tyr
25. **Integración y conmutador hormonal** — Coordinación intertisular: Estado Posprandial (Insulina) vs Ayuno

CONVENCIONES Y EFECTORES:

(+)	**Activador alostérico (+)** — Efector positivo que incrementa la afinidad o Vmáx enzimática
(-)	**Inhibidor alostérico (-)** — Efector negativo o retroinhibición por producto final
(P)	**Modificación covalente (P)** — Regulación hormonal por fosforilación / desfosforilación
⇄	**Reacción reversible (⇄)** — Etapa cercana al equilibrio termodinámico (ΔG ≈ 0)
→	**Reacción irreversible (→)** — Paso limitante exergónico (ΔG ≪ 0 · punto de control)
- - →	**Conexión inter-vía (- - →)** — Flujo de metabolitos entre compartimentos o rutas
▭	**Transportador de membrana** — Proteínas integrales: GLUT, MPC, CACT, AGC, OGC, MCT
[nC]	**Conteo de carbonos [nC]** — Número de átomos de carbono del esqueleto metabólico

CÓDIGO DE COLORES:

●	**Flujo principal de carbono** — Ejes catabólicos centrales (Glucólisis, PDH, Krebs)
●	**Gluconeogénesis y Fosfolípidos** — Rodeos anabólicos irreversibles y vía de Kennedy
●	**Glucógeno y β-Oxidación** — Movilización de reservas energéticas y acil-CoA
●	**Pentosas Fosfato y Biosíntesis AA** — Generación de poder reductor (NADPH) y anabolismo
●	**Metabolismo Nitrogenado y SNC** — Transaminación, Ciclo de la Urea y lipoproteínas
●	**(+) Activación / Síntesis de ATP** — Estimulación alostérica y fosforilación oxidativa
●	**(-) Inhibición / Consumo de ATP** — Freno alostérico, patologías y gasto energético
●	**(P) Control Hormonal Covalente** — Señalización Insulina (desfosforila) vs Glucagón (PKA)

NOMENCLATURA ENZIMÁTICA (EC):

EC x.x.x.x — **Comisión de Enzimas (Enzyme Commission)**

Código internacional de 4 cifras que clasifica cada enzima según la reacción química catalizada:

1.ª cifra · Clase principal de reacción (clases 1 a 7):

1	**Oxidorreductasas** (redox / e⁻)	5	**Isomerasas** (reordenamiento)
2	**Transferasas** (transfieren grupos)	6	**Ligasas** (unión con gasto de ATP)
3	**Hidrolasas** (ruptura con H_2O)	7	**Translocasas** (bombas/transporte)
4	**Liasas** (adición/ruptura sin H_2O)		

2.ª y 3.ª — **Subclase y sub-subclase:** enlace químico, grupo donador y aceptor.

4.ª cifra — **Número serie:** identificador específico de la enzima y su sustrato.

Ejemplo: **EC 2.7.1.1 · Hexoquinasa / Glucoquinasa**
2: Transferasa → 7: Fosfotransferasa → 1: Aceptor grupo hidroxilo (-OH) → 1: D-hexosa-6-fosfotransferasa

---

METABOLISMO Y SU REGULACIÓN

MAPA METABÓLICO

ARQUITECTURA DE CÓDIGO ABIERTO • FORMATO ULTRA-HD

AUTOR & DESARROLLO:
Adolfo Morales Tena
Estudiante de Biología — Universidad de Navarra
INVESTIGACIÓN & BIOINFORMÁTICA COMPUTACIONAL
Modelado computacional, bioinformática y modelos de Machine Learning

REPOSITORIO ABIERTO EN GITHUB:
https://amorales22t.github.io/mapa_metabolico

CC BY-NC-ND 4.0 Uso académico personal, no comercial, sin derivadas

Contribuciones, issues y sugerencias bienvenidas en GitHub.

FUENTES CIENTÍFICAS & BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA:

• **Lehninger: Principios de Bioquímica** (D. L. Nelson, M. M. Cox — 7.ª y 8.ª Ed., W. H. Freeman)
• **Harper: Bioquímica Ilustrada** (V. Rodwell, D. Bender, K. Botham, P. Kennelly, A. Weil — 31.ª y 32.ª Ed.)
• **Bioquímica con Aplicaciones Clínicas** (Thomas M. Devlin — 4.ª y 5.ª Ed., Ed. Reverté)
• **Bioquímica** (J. M. Berg, J. L. Tymoczko, G. J. Gatto Jr, L. Stryer — 8.ª y 9.ª Ed., Ed. Reverté / W.H. Freeman)
• **Biochemical Pathways: An Atlas of Biochemistry and Molecular Biology** (G. Michal & D. Schomburg / Roche)
• **KEGG Pathway Database** & Nomenclatura Enzimática Internacional (Comisión de Enzimas NC-IUBMB / IUPAC)

HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA & ARQUITECTURA TECNOLÓGICA:
- **Python 3:** Motor de generación algorítmica, geometría analítica de curvas Bézier y cálculo estequiométrico.
- **Algoritmo A* de Enrutamiento:** Conexión libre de colisiones entre metabolitos de vías cruzadas.
- **SVG 1.1 W3C:** Renderizado vectorial puro escalable sin pérdida de calidad (85+ metabolitos con fórmula química).
- **Stack Web (HTML5 / CSS3 / ES6):** Visores interactivos con zoom/pan (CTM), buscador reactivo y aislamiento de rutas.
- **librsvg (rsvg-convert) & libqrencode:** Exportación a PDF Ultra-HD (1200×900 mm a 300 DPI) y QR vectorial.
- **Git & GitHub Actions:** Control de versiones, integración continua e interoperabilidad abierta.

ACCESO MÓVIL DIRECTO:

ESCANEAR CON SMARTPHONE
github.com/AMorales22T/mapa_metabolico
Acceso instantáneo al visor interactivo web, simuladores redox y descargas vectoriales PDF